La loi de Beer–Lambert

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Le boîtier n'est pas étanche : l'eau reste loin de lui. Lunettes avec les colorants ; je ne goûte à rien.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre l'**Éclairement I** (en lux) et l'**Absorbance A** ; je choisis l'échantillon dans la liste **Échantillon dans le faisceau :** et j'appuie sur **Enregistrer la valeur**. **Seul l'éclairement est mesuré** ; l'application calcule l'absorbance.

Attention à la référence. Je mets le **témoin d'eau** dans le faisceau et j'appuie sur **Définir la référence I_0 avec cette lecture**. Sous les cartes, je vérifie que I_0 a été *choisie par moi* ; sinon, je la reprends.

C'est pourquoi j'écris les lux dans le tableau, pas l'absorbance de l'écran. Avec les lux, je peux tout recalculer ; avec l'absorbance de l'écran, non.

I_0 **(le témoin) =** _____ **lx** (je la note *avant* de continuer : elle n'est pas dans le fichier exporté)

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis, avant toute mesure. Je fais deux croquis. À la fin de la leçon, j'y ajoute la vraie courbe, d'une autre couleur.

Lumière transmise (I) en fonction de c

$A = \log_{10}(I_0/I)$ en fonction de c

Le montage (mesuré une fois, puis rien ne bouge) : lampe–capteur _____ cm trajet l dans le gobelet _____ cm

Je mesure. Le témoin d'abord. Les volumes sont déjà écrits. **La première ligne est un exemple résolu** : je m'en sers comme modèle.

c	**Mère**	**Eau**	I **(lx)**	$T = I/I_0$	$A = -\log_{10} T$
exemple			*1000*	*0,50*	*0,301*
0 (témoin)	0 mL	100 mL		1,00	0,00
0,2	20 mL	80 mL			
0,4	40 mL	60 mL			
0,6	60 mL	40 mL			
0,8	80 mL	20 mL			
1,0	100 mL	0 mL			
≈ 2	–	–			
0 (fin)	0 mL	100 mL			

Vérification : $T = 10\,\%$ doit donner $A = 1$. Si j'obtiens un nombre négatif, j'ai utilisé des pourcentages au lieu d'une fraction.

La droite. La pente, calculée seulement sur les points alignés : _____. Les points quittent la droite vers $A \approx$ _____.

Sommes-nous sûrs ? Pente de l'application : _____ ± _____, R^2 = _____. Le témoin de la fin s'écarte de I_0 de _____ %. La série est-elle bonne ? ☐ oui ☐ non

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

Le logarithme redresse le graphique parce que _____

_____

Notre instrument est fiable jusqu'à A = _____, et au-delà, parce que _____

_____

Ticket de sortie

Pourquoi le logarithme redresse-t-il le graphique ?

_____